

AI Engineer and QA Guide

คู่มือการ Train และส่งออกโมเดล

เตรียม dataset ตั้งค่า Ultralytics ติดตามผล Validation และส่งออกโมเดลอย่างตรวจสอบย้อนกลับได้

หน้าจอ

/training

ฉบับ

1.0 / 22 กรกฎาคม 2026

Dataset

Train / Val / Test

สถานะ

Blocked: Train 0 labels

1. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่ม

เตรียมโมเดล

🔗 ตั้งค่าการเทรน

📁 โฟลเดอร์ TRAIN สำหรับตรวจสอบความพร้อม

auto_improve/images/train (1015 ภาพ)

ภาพทั้งหมด 1015

● ภาพเทรน (มี label) 0

● ภาพสิ่งแวดล้อม (ไม่มี label) 1015

ต้องเริ่มเทรนใหม่ได้: ต้องทำ Label ในชุด Train อย่างน้อย 1 ภาพ

โมเดลพื้นฐาน

train_20260701_0616

EPOCHS

100

BATCH SIZE

16

ขนาดภาพ (IMAGE SIZE)

640

▶ เริ่มเทรน

ประวัติโมเดล

ชื่อโมเดล	ขนาด	วันที่	MAP50	LOSS	ส่งออก
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML

ชุด active มี Train 1,015 / Val 127 / Test 107 ภาพ แต่ Train มี label 0 ภาพ ปุ่มเริ่มเทรนจึงถูกปิด

ต้องมี

- images/train คู่กับ labels/train
- label ไม่ว่างอย่างน้อย 1 ไฟล์
- data.yaml มี names และทุก split

ห้ามใช้

- split_quarantine
- exact duplicate ซ้ำ split
- class id เกินจำนวน names

2. เลือก dataset และตั้งค่า

ตั้งค่าการเทรน

โฟลเดอร์ TRAIN สำหรับตรวจความพร้อม

auto_improve/images/train (1015 ภาพ)

ภาพทั้งหมด: 1015

- ภาพเทรน (มี label): 0
- ภาพสังเกตการณ์ (ไม่มี label): 1015

ยังเริ่มเทรนไม่ได้: ต้องทำ Label ในชุด Train อย่างน้อย 1 ภาพ

โมเดลพื้นฐาน

train_20260701_0616

EPOCHS: 100

BATCH SIZE: 16

ขนาดภาพ (IMAGE SIZE): 640

▶ เริ่มเทรน

สถานะการเทรน

Epoch 0 / 100

0%

1. ตรวจสอบว่า dropdown เลือก auto_improve/images/train
2. ตรวจสอบจำนวนภาพทั้งหมด ภาพมี label และภาพไม่มี label
3. เลือกโมเดลพื้นฐานหรือ checkpoint ในเครื่อง
4. ตั้ง Epochs, Batch Size และ Image Size
5. เริ่มเมื่อ warning หายและปุ่มพร้อมใช้งาน

Dataset ที่ runner ใช้จริง

Frontend ส่ง data=/dataset/auto_improve/data.yaml เพื่อให้ Ultralytics อ่าน Train, Val และ Test จาก YAML เดียวกัน

3. เลือกค่าตั้งอย่างมีเหตุผล

ค่า	แนวทาง	ผลกระทบ
Model	Nano สำหรับ smoke test; ขนาดใหญ่เมื่อข้อมูล/GPU พร้อม	ความเร็ว, VRAM, ความแม่นยำ
Epochs	1-5 สำหรับทดสอบ pipeline; production ดู convergence	เวลาและ overfitting
Batch	เพิ่มจนเหมาะกับ VRAM โดยไม่ OOM	throughput และ memory
Image Size	เริ่ม 640; เพิ่มเมื่อวัตถุเล็กและทรัพยากรพอ	รายละเอียดและเวลา

ลำดับเริ่ม Run

1 QA Dataset coverage และ leakage	2 Smoke Test ยืนยัน path และ CUDA	3 Full Train ติดตาม log/metrics	4 Validate เลือก best checkpoint
---	---	---	--

backend local runner ตรวจสอบไฟล์ label อีกชั้น แม้มีการเรียก API โดยไม่ผ่าน UI

4. ติดตามผลระหว่างเทรน

สถานะ

- idle: ยังไม่ทำงาน
- training: กำลังรัน
- completed: สำเร็จ
- error: ตรวจสอบ log ที่นั่น

หลักฐาน

- epoch และ progress
- loss และ mAP
- run name / config
- best.pt / results.csv

Local และ Remote runner

ระบบตรวจสอบ training service ก่อน หาก service offline จะใช้ local Ultralytics runner และแสดง runner: local หากออนไลน์จะส่งงานไป remote runner

อย่าปิด service หรือย้าย run directory ขณะกำลังเขียน weights

การอ่านผลเบื้องต้น

- Loss ควรลดลงอย่างมีแนวโน้ม ไม่ใช่ค่าเดียวตัดสิน
- mAP50 และ mAP50-95 ต้องพิจารณาร่วมกับตัวอย่างผิดพลาดจริง
- ตรวจสอบ per-class metric โดยเฉพาะ workpiece ที่มีตัวอย่างน้อย

5. ตรวจสอบประวัติและส่งออก

ชื่อโมเดล	ขนาด	วันที่	MAP50	LOSS	ส่งออก
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
must_not_start training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML
smoke_train training	-	1 ep	-	-	ONNX TORCHSCRIPT TFLITE COREML

Format	การใช้งานหลัก
ONNX	Runtime ทั่วไปและ workflow ต่อไป TensorRT
TorchScript	Deployment ที่ใช้ PyTorch
TFLite	อุปกรณ์ edge/mobile ที่รองรับ
CoreML	Apple platform

เก็บร่วมกับโมเดล

best.pt, results.csv, data.yaml, split manifest, class mapping, hyperparameters, seed และผู้อนุมัติ

6. Validation และ Test

1. เลือก checkpoint จาก Validation
2. ห้ามปรับ threshold ให้เข้ากับ Test
3. ใช้ Test รายงานผลสุดท้าย
4. ทดสอบ Camera จริงก่อน promote

7. การแก้ปัญหา

อาการ	วิธีแก้
Start ถูกปิด / 0 labels	ทำ Label ใน labels/train ให้ชื่อคู่ภาพและมีข้อมูล
data.yaml ไม่พบ	สร้างจาก Import และตรวจ mount /dataset
CUDA OOM	ลด Batch หรือ Image Size
Metric ต่ำ	ตรวจ class, กรอบ, leakage และสมดุล workpiece

Checklist อนุมัติ

- ☐ Train/Val coverage ผ่าน QA
- ☐ ไม่มี duplicate leakage
- ☐ Validation/Test ผ่านเกณฑ์
- ☐ Camera inference ผ่าน
- ☐ Export โหลดใน runtime สำเร็จ

สถานะปัจจุบันยังไม่อนุมัติให้ Train: Train labels = 0 / 1,015